(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104357812 A
(43)申请公布日 2015.02.18

(21)申请号 201410551424.7

(22)申请日 2014.10.17

(71)申请人 金川集团股份有限公司
地址 737103 甘肃省金昌市金川路98号

(72)发明人 谢刚 李宝平 王霞 邢晓钟 张霞 张国勇 孙正德 黄淑芳

(74)专利代理机构 甘肃省知识产权事务中心 62100
代理人 李琪

(51)Int.Cl.
C23C 18/36(2006.01)

权利要求书2页 说明书7页

(54)发明名称

一种低磷化学镀镍浓缩液及施镀工艺

(57)摘要

一种低磷化学镀镍浓缩液及施镀工艺，该浓缩液分为A液、B液和C液三部分：常温下将主盐、乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、加速剂和去离子水混合成A液；常温下将硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、稳定剂、加速剂、氨水和去离子水混合成B液；常温下将硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、平整机剂、光亮剂、加速剂、稳定剂、氨水和去离子水混合成C液；A液和B液用于开槽，A液和C液用于补加。按体积百分比，混合A液、B液和稀释水；形成pH值为4.7～5.2的化学镀镍液；施镀，镀镍液中镍含量低于5.0g/L，补加A液和C液。用该镀镍浓缩液镀镍时，镀件沉积速率快，镀层的硬度及耐磨性较高。

CN 104357812 A

1. 一种低磷化学镀镍浓缩液，其特征在于，该低磷化学镀镍浓缩液分为 A 液、B 液和 C 液三部分：

A 液由主盐、乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、加速剂和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 A 液；每升 A 液中含有主盐 450g、乳酸 25 ～ 30g、硼砂 30 ～ 35g、稳定剂 0.04 ～ 0.05g、光亮剂 0.03 ～ 0.04g、加速剂 0.008 ～ 0.009g；

B 液由硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、稳定剂、加速剂、氨水和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 B 液；每升 B 液中含有硼砂 18 ～ 20g、氢氧化钠 20 ～ 25g、乙酸 28 ～ 30g、氨基醋酸 25 ～ 30g、乳酸 45 ～ 50g、苹果酸 90 ～ 95g、次磷酸钠 180 ～ 200g、稳定剂 0.01g、加速剂 0.005 ～ 0.006g、氨水 95 ～ 100g；

C 液由硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、光亮剂、加速剂、稳定剂、氨水和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 C 液；每升 C 液中含有硼砂 28 ～ 30g、氢氧化钠 25 ～ 30g、乙酸 15 ～ 20g、苹果酸 40 ～ 45g、次磷酸钠 500g、十二烷基硫酸钠 0.2 ～ 0.3g、光亮剂 0.15 ～ 0.2g、加速剂 0.08 ～ 0.1g、稳定剂 0.12 ～ 0.13g、氨水 15 ～ 20g；

使用时，A 液和 B 液用于开槽，A 液和 C 液用于补加。

2. 根据权利要求 1 所述的低磷化学镀镍浓缩液，其特征在于，所述的主盐采用金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍，该硫酸镍的主要成分及质量百分比为：Ni ≥ 22%，Co ≤ 0.05%，Cu ≤ 0.0005%，Fe ≤ 0.0006%，Ca ≤ 0.005%，Mg ≤ 0.005%，Na ≤ 0.006%，Pb ≤ 0.0006%，Cl^- ≤ 0.05%，NO_3^- ≤ 0.005%，水不溶物≤ 0.004%，有机物≤ 2ppm。

3. 根据权利要求 1 所述的低磷化学镀镍浓缩液，其特征在于，所述的稳定剂采用硫代硫酸钠、硫脲或碘酸钾中的一种，或者两种的混合物，或者三种的混合物，当采用两种或者三种的混合物时，各成分之间为任意比例。

4. 根据权利要求 1 所述的低磷化学镀镍浓缩液，其特征在于，所述的光亮剂采用丁炔二醇、炔丙醇或乙氧基炔丙醇中的一种，或者两种的混合物，或者三种的混合物；当采用两种或者三种的混合物时，各成分之间为任意比例。

5. 根据权利要求 1 所述的低磷化学镀镍浓缩液，其特征在于，所述的加速剂采用丁二酸或己二酸。

6. 一种利用权利要求 1 所述低磷化学镀镍浓缩液进行化学镀镍的施镀工艺，其特征在于，具体按以下步骤进行：

步骤 1：按体积百分比，分别取 A 液 6%、B 液 15% 和稀释水 79%，混合均匀；调节 pH 值为 4.7 ～ 5.2，形成化学镀镍液；

按现有方法对需要镀镍的镀件进行前处理；

步骤 2：将前处理后的需要镀镍的镀件放入化学镀镍液中，在 82 ～ 91℃的温度下进行镀镍，当镀件上的镀层达到所需厚度后，取出已镀镍的镀件，进行处理，得到镀镍件；

化学镀镍过程中，若每升化学镀镍液中的镍含量，则按公式：需补加 A 液的体积 =（6 － 化学镀镍液中 Ni 的含量）× 镀槽溶液的体积 ×10，

式中：6 表示镀液中最佳 Ni 含量；化学镀镍液中 Ni 的含量表示施镀后镀液中 Ni 含量；

计算需补加 A 液的体积，若补加的 A 液体积大于步骤 1 中所用 A 液体积的 15%，则需分

多次进行添加，每次补加量不能超过需补充 A 液体积的 15%，且每次还需补加与补加的 A 液体积相同的 C 液。

7. 根据权利要求 6 所述的施镀工艺，其特征在于，所述步骤 1 中，用氨水或体积分数为 20% 的硫酸调节开槽镀液的 pH 值为 4.7 ～ 5.2。

8. 根据权利要求 6 所述的施镀工艺，其特征在于，所述步骤 2 中，化学镀时，镀件负荷量 0.5 ～ 2.56dm^2/L。

9. 根据权利要求 6 所述的施镀工艺，其特征在于，所述步骤 2 中，补加时，将同体积的 A 液与 C 液分别加入渡槽，或者将需补加的同体积的 A 液与 C 液混合均匀后加入渡槽；每次补加后，当渡槽内的镀液混合均匀后，再次添加。

一种低磷化学镀镍浓缩液及施镀工艺

技术领域

[0001] 本发明属于化学镀镍技术领域，涉及一种低磷化学镀镍浓缩液；本发明还涉及一种用该浓缩液镀镍的工艺。

背景技术

[0002] 随着电子和信息技术的发展，导电性和可焊性优良、硬度较高、耐磨性较好的低磷化学镀镍层已开始取代价格昂贵的Ni-B合金进入电子工业领域。另外，全球环境问题日益严重，用低磷化学镀镍层取代硬铬镀层已被列入控制环境污染的技术途径。

[0003] 现有的低磷化学镀镍液的配制普遍采用乳酸、丙酸、柠檬酸、乙酸、丁二酸和苹果酸体系，镀液配制成本较大，再加上金川硫酸镍普遍应用于电池和电镀领域，在化学镀镍中未有应用。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种低磷化学镀镍浓缩液，降低镀液成本。

[0005] 本发明的另一个目的是提供一种利用上述低磷化学镀镍浓缩液进行化学镀镍的施镀工艺。

[0006] 为实现上述目的，本发明所采用的技术方案是：一种低磷化学镀镍浓缩液，分为A液、B液和C液三部分：

A液由主盐、乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、加速剂和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得A液；每升A液中含有主盐450g、乳酸25～30g、硼砂30～35g、稳定剂0.04～0.05g、光亮剂0.03～0.04g、加速剂0.008～0.009g；

B液由硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、稳定剂、加速剂、氨水和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得B液；每升B液中含有硼砂18～20g、氢氧化钠20～25g、乙酸28～30g、氨基醋酸25～30g、乳酸45～50g、苹果酸90～95g、次磷酸钠180～200g、稳定剂0.01g、加速剂0.005～0.006g、氨水95～100g；

C液由硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、光亮剂、加速剂、稳定剂、氨水和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得C液；每升C液中含有硼砂28～30g、氢氧化钠25～30g、乙酸15～20g、苹果酸40～45g、次磷酸钠500g、十二烷基硫酸钠0.2～0.3g、光亮剂0.15～0.2g、加速剂0.08～0.1g、稳定剂0.12～0.13g、氨水15～20g；

使用时，A液和B液用于开槽，A液和C液用于补加。

[0007] 本发明所采用的另一个技术方案是：一种利用上述低磷化学镀镍浓缩液进行化学镀镍的施镀工艺，具体按以下步骤进行：

步骤1：按体积百分比，分别取A液6%、B液15%和稀释水79%，混合均匀；调节pH值为4.7～5.2，形成化学镀镍液；

按现有方法对需要镀镍的镀件进行前处理；

步骤 2：将前处理后的需要镀镍的镀件放入化学镀镍液中，在 82 ～ 91℃的温度下进行镀镍，当镀件上的镀层达到所需厚度后，取出已镀镍的镀件，进行处理，得到镀镍件；

化学镀镍过程中，若每升化学镀镍液中的镍含量，则按公式：需补加 A 液的体积 =(6 — 化学镀镍液中 Ni 的含量) × 镀槽溶液的体积 ×10，

式中：6 表示镀液中最佳 Ni 含量；化学镀镍液中 Ni 的含量表示施镀后镀液中 Ni 含量；

计算需补加 A 液的体积，若补加的 A 液体积大于步骤 1 中所用 A 液体积的 15%，则需分多次进行添加，每次补加量不能超过需补充 A 液体积的 15%，且每次还需补加与补加的 A 液体积相同的 C 液。

[0008] 本发明低磷化学镀镍浓缩液稳定性好，沉积速率快，镀层性能好，操作简单方便，溶液成本低，所使用络合剂乳酸、苹果酸均为食品级，采用价格低廉的硼砂以及氢氧化钠和醋酸反应生成醋酸钠组成主络合体系。用该镀镍浓缩液镀镍时的镀件沉积速率快，始终保持在 18 ～ 20 μ m/h；镀液稳定性好，可达 8 ～ 10 周期；操作简单方便，可直接在操作温度下直接补加。所得镀件为全光亮镀层，具有较高的硬度及耐磨性，镀层硬度 610 ～ 630HV，加热 370℃处理 1 小时硬度达到 760 ～ 775HV，耐碱性物质的腐蚀能力较强。该镀镍浓缩液适合于铝合金、各类铁合金(不锈钢，碳钢，合金钢)、铜合金、镍铁合金、镍铜合金以及一些非导电基体上的化学镀镍。采用金川集团镍盐有限公司自产硫酸镍配制低磷化学镀镍液，可以拓宽金川硫酸镍在化学镀镍市场的应用。

具体实施方式

[0009] 下面结合具体实施方式对本发明进行详细说明。

[0010] 本发明提供了一种低磷化学镀镍浓缩液，分为 A 液、B 液和 C 液三部分：

A 液由主盐、乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、加速剂和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 A 液；每升 A 液中含有主盐 450g、乳酸 25 ～ 30g、硼砂 30 ～ 35g、稳定剂 0.04 ～ 0.05g、光亮剂 0.03 ～ 0.04g、加速剂 0.008 ～ 0.009g；

B 液由硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、还原剂、稳定剂、加速剂、pH 调节剂和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 B 液；每升 B 液中含有硼砂 18 ～ 20g、氢氧化钠 20 ～ 25g、乙酸 28 ～ 30g、氨基醋酸 25 ～ 30g、乳酸 45 ～ 50g、苹果酸 90 ～ 95g、还原剂 180 ～ 200g、稳定剂 0.01g、加速剂 0.005 ～ 0.006g 和 pH 调节剂 95 ～ 100g；

C 液由硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、还原剂、整平剂、光亮剂、加速剂、稳定剂、pH 调节剂和去离子水组成；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 C 液；每升 C 液中含有硼砂 28 ～ 30g、氢氧化钠 25 ～ 30g、乙酸 15 ～ 20g、苹果酸 40 ～ 45g、还原剂 500g、整平剂 0.2 ～ 0.3g、光亮剂 0.15 ～ 0.2g、加速剂 0.08 ～ 0.1g、稳定剂 0.12 ～ 0.13g、pH 调节剂 15 ～ 20g；

主盐采用金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍($NiSO_4 \cdot 6H_2O$)，该硫酸镍的主要成分及含量(质量百分比)为 Ni ≥ 22%，Co ≤ 0.05%，Cu ≤ 0.0005%，Fe ≤ 0.0006%，Ca ≤ 0.005%，Mg ≤ 0.005%，Na ≤ 0.006%，Pb ≤ 0.0006%，Cl^- ≤ 0.05%，NO_3^- ≤ 0.005%，水不溶物≤ 0.004%，有机物≤ 2ppm。

[0011] 还原剂采用次磷酸钠($NaH_2PO_2 \cdot H_2O$)。

[0012] pH 调节剂采用氨水。

[0013] 稳定剂采用硫代硫酸钠、硫脲或碘酸钾中的一种，或者两种的混合物，或者三种的混合物，当采用两种或者三种的混合物时，各成分之间为任意比例。

[0014] 光亮剂采用丁炔二醇、炔丙醇或乙氧基炔丙醇中的一种，或者两种的混合物，或者三种的混合物；当采用两种或者三种的混合物时，各成分之间为任意比例。

[0015] 加速剂采用丁二酸或己二酸。

[0016] 整平剂采用十二烷基硫酸钠。

[0017] A 液、B 液和 C 液的配制温度不得超过 60℃。

[0018] A 液和 B 液用于开槽，A 液和 C 液用于补加。

[0019] 本发明还提供了一种利用上述浓缩液进行化学镀的方法，具体按以下步骤进行：

步骤 1：按体积百分比，分别取 A 液 6%、B 液 15% 和稀释水 79%，混合均匀；用氨水或体积分数为 20% 的硫酸调节 pH 值为 4.7 ～ 5.2，形成化学镀镍液，每升该化学镀镍液中含镍 5.0 ～ 7.0g；稀释水采用去离子水或蒸馏水；

对需要镀镍的镀件依次进行打磨、乳化液除油、第一次水洗、化学除油、第二次水洗、酸洗、第三次水洗、活化和第四次水洗处理；

步骤 2：将处理后的镀件放入化学镀镍液中，在 82 ～ 91℃的温度下进行镀镍，镀件负荷量 0.5 ～ 2.56dm^2/L；当镀件上的镀层达到所需厚度后，取出已镀镍的镀件，进行水洗、钝化、水洗、脱水剂脱水、水洗、热去离子水洗和干燥(离心甩干或吹干)，得到镀镍件；

镀镍后镀件的处理为常规方法。

[0020] 化学镀镍过程中，化学镀镍液可循环过滤使用，但需保证每升化学镀镍液中的镍含量不低于 5.0g，以保持镀液的最佳沉积速度；若每升化学镀镍液中的镍含量低于 5.0g，则按下式计算补加 A 液的体积：

需补加 A 液的体积(mL) = (6 －化学镀镍液中 Ni 的含量) × 镀槽溶液的体积 ×10

式中：6 表示镀液中最佳 Ni 含量；化学镀镍液中 Ni 的含量表示施镀后镀液中 Ni 含量；

确定需补加 A 液的体积后，为保持镀槽中化学镀镍液各组份的平衡，从而获得最佳电镀效果，需等体积补充 A 液和 C 液。每次补充 A 液和 C 液时，补加的 A 液的体积不能大于步骤 1 中所用 A 液体积的 15%，若补加的 A 液体积大于步骤 1 中所用 A 液体积的 15%，则镀液易出现沉淀，且镀层质量不稳定，此时，需分多次进行添加，每次补加量不能超过需补充 A 液体积的 15%，且每次还需补加与补加的 A 液体积相同的 C 液；补加时，可以将同体积的 A 液与 C 液分别加入渡槽，也可以将需补加的同体积的 A 液与 C 液混合均匀后加入渡槽，每次补加后，当渡槽内的镀液混合均匀，即可再次添加，A 液与 C 液的补加需在搅拌的情况下进行。

[0021] 上述化学镀镍液中各组份的作用：

主盐，用于提供化学镀镍反应过程中所需要的 Ni^{2+}。

[0022] 还原剂，用于还原 Ni^{2+}，次磷酸钠价格便宜，镀液易控制。

[0023] 乳酸和苹果酸为络合剂，用于防止镀液析出沉淀，增加镀液稳定性并延长使用寿命；同时还用于提高沉积速度。

[0024] 硼砂、氢氧化钠、乙酸和氨基醋酸为缓冲剂，化学镀镍过程中由于有氢离子产生，导致化学镀镍液的 pH 值随施镀进程而逐渐降低，为了稳定镀速及保证镀层质量，用缓冲

剂使镀镍体系具备 pH 值缓冲能力。

[0025] 硫酸钠、硫脲和碘酸钾为稳定剂，化学镀镍是一个热力学不稳定体系，由于种种原因，如局部过热、pH 值提高，或某些杂质的影响，不可避免的会在镀液中出现一些活性微粒，使镀液发生激烈的均相自催化反应，产生大量 Ni-P 黑色粉末，导致化学镀镍液短期内发生分解，逸出大量气泡，造成不可挽救的经济损失，稳定剂的作用就在于抑制化学镀镍液的自发分解，使施镀过程在控制下有序进行。

[0026] 光亮剂可以使镀层更有光泽，增强防腐蚀性能。

[0027] 加速剂，用于增加镀层的沉积速度。

[0028] 整平剂，用于改善镀层的平整性，使获得的镀层比基体表面更为平滑。

[0029] 实施例 1

取乳酸、硼砂、硫代硫酸钠、丁炔二醇、丁二酸、去离子水和金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 A 液，每升 A 液中含有硫酸镍 450g、乳酸 25g、硼砂 30g、硫代硫酸钠 0.04g、丁炔二醇 0.03g、丁二酸 0.008g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、硫脲、己二酸、氨水和去离子水；常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 B 液；每升 B 液中含有硼砂 18g、氢氧化钠 20g、乙酸 28g、氨基醋酸 25g、乳酸 45g、苹果酸 90g、次磷酸钠 180g、硫脲 0.01 g、己二酸 0.005g 和氨水 95g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、丁炔二醇、丁二酸、硫代硫酸钠、氨水和去离子水常温下，将各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 C 液；每升 C 液中含有硼砂 28g、氢氧化钠 25g、乙酸 15g、苹果酸 40g、次磷酸钠 500g、十二烷基硫酸钠 0.2g、丁炔二醇 0.15g、丁二酸 0.08g、硫代硫酸钠 0.12g、氨水 15g；按体积百分比，分别取 A 液 6%、B 液 15% 和去离子水 79%，混合均匀；用氨水调节 pH 值为 4.7，形成化学镀镍液；按现有方法处理需要镀镍的镀锌铁片，即对该镀锌铁片依次进行打磨、乳化液除油、第一次水洗、化学除油、第二次水洗、酸洗、第三次水洗、活化和第四次水洗处理；将处理后的镀锌铁片放入化学镀镍液中，在 82℃的温度下进行镀镍，镀件负荷量 0.5dm^2/L；镀锌铁片上的镀层厚度达到 20μm 后，取出已镀镍的镀件，用现有方法进行后续处理，即进行水洗、钝化、水洗、脱水剂脱水、水洗、热去离子水洗和离心甩干，得到镀镍件；化学镀镍过程中，化学镀镍液可循环过滤使用，施镀后，检测每升化学镀镍液中的镍含量低于 5.0g，按公式：需补加 A 液的体积(mL)=（6 －化学镀镍液中 Ni 的含量）× 镀槽溶液的体积 ×10，计算出需补加 A 液的体积，需补加 A 液的体积不大于开槽时所用 A 液体积的 15%，此时，在搅拌的情况下向镀槽内分别加入等体积的 A 液和 C 液。

[0030] 对镀镍后的镀锌铁片进行盐雾试验 24h 后，其上的 Ni-P 合金镀层外观全光亮、平整、细致、无针孔、无剥落，磷含量 4.28%，硬度 605HV。

[0031] 实施例 2

取乳酸、硼砂、硫脲、炔丙醇、己二酸、去离子水和金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 A 液；每升 A 液中含有硫酸镍 450g、乳酸 30g、硼砂 35g、硫脲 0.05g、炔丙醇 0.04g、己二酸 0.009g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、碘酸钾、丁二酸、氨水和去离子水；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 B 液；每升 B 液中含有硼砂 20g、氢氧化钠 25g、乙酸 30g、氨基醋酸 30g、乳酸 50g、苹果酸 95g、次磷酸钠 200g、碘酸钾 0.01g、己二酸 0.006g

和氨水 100g ;取硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、炔丙醇、己二酸、碘酸钾、氨水和去离子水 ;常温下,将所取各组份混合,搅拌至固态组份完全溶解,即得 C 液 ;每升 C 液中含有硼砂 30g、氢氧化钠 30g、乙酸 20g、苹果酸 45g、次磷酸钠 500g、十二烷基硫酸钠 0.3g、炔丙醇 0.2g、己二酸 0.1g、硫代硫酸钠 0.13g、氨水 20g ;按体积百分比,分别取 A 液 6%、B 液 15% 和蒸馏水 79%,混合均匀 ;用体积分数为 20% 的硫酸调节 pH 值为 5.2,形成化学镀镍液,按现有方法处理需要镀镍的黄铜片,即对该黄铜片依次进行打磨、乳化液除油、第一次水洗、化学除油、第二次水洗、酸洗、第三次水洗、活化和第四次水洗处理 ;将处理后的镀件放入化学镀镍液中,在 91℃的温度下镀镍,镀件负荷量 2.56dm^2/L ;当镀件上的镀层达到所需的 18μm 后,取出已镀镍的镀件,用现有方法进行后续处理,即进行水洗、钝化、水洗、脱水剂脱水、水洗、热去离子水洗和吹干,得到镀镍件 ;化学镀镍过程中,化学镀镍液可循环过滤使用,施镀后,检测每升化学镀镍液中的镍含量低于 5.0g,按公式 :需补加 A 液的体积(mL)=(6 —化学镀镍液中 Ni 的含量)× 镀槽溶液的体积 ×10,计算出需补加 A 液的体积,需补加 A 液的体积大于开槽时所用 A 液体积的 15%,此时,需分多次进行添加,每次补加量不能超过需补充 A 液体积的 15%,且每次还需补加与补加的 A 液体积相同的 C 液 ;补加时,在搅拌的情况下将同体积的 A 液与 C 液分别加入渡槽,每次补加后,当渡槽内的镀液混合均匀,即可再次添加。

[0032] 对镀镍后的黄铜片进行盐雾试验 24h 后,其上的 Ni-P 合金镀层外观全光亮、平整、细致、无针孔、无剥落,磷含量 4.30%,硬度 608HV。

[0033] 实施例 3

取乳酸、硼砂、碘酸钾、乙氧基炔丙醇、丁二酸、去离子水和金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍 ;常温下,将所取各组份混合,搅拌至固态组份完全溶解,即得 A 液 ;每升 A 液中含有硫酸镍 450g、乳酸 27.5g、硼砂 32.5g、碘酸钾 0.045g、乙氧基炔丙醇 0.035g、丁二酸 0.0085g ;取硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、硫代硫酸钠、丁二酸、氨水和去离子水 ;常温下,将所取各组份混合,搅拌至固态组份完全溶解,即得 B 液 ;每升 B 液中含有硼砂 19g、氢氧化钠 22.5g、乙酸 29g、氨基醋酸 27.5g、乳酸 47.5g、苹果酸 92.5g、次磷酸钠 190g、硫代硫酸钠 0.01g、丁二酸 0.0055g 和氨水 97.5g ;取硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、乙氧基炔丙醇、丁二酸、硫脲、氨水和去离子水 ;常温下,将所取各组份混合,搅拌至固态组份完全溶解,即得 C 液 ;每升 C 液中含有硼砂 29g、氢氧化钠 27.5g、乙酸 17.5g、苹果酸 42.5g、次磷酸钠 500g、十二烷基硫酸钠 0.25g、乙氧基炔丙醇 0.175g、丁二酸 0.09g、硫脲 0.125g、氨水 17.5g ;按体积百分比,分别取 A 液 6%、B 液 15% 和去离子水 79%,混合均匀 ;用体积分数为 20% 的硫酸调节 pH 值为 4.7 ～ 5.2,形成化学镀镍液,对需要镀镍的镀件依次进行打磨、乳化液除油、第一次水洗、化学除油、第二次水洗、酸洗、第三次水洗、活化和第四次水洗处理 ;将处理后的镀件放入化学镀镍液中,在 88℃的温度下进行镀镍,镀件负荷量 1.53dm^2/L ;当镀件上的镀层达到所需厚度后,取出已镀镍的镀件,进行水洗、钝化、水洗、脱水剂脱水、水洗、热去离子水洗和离心甩干,得到镀镍件 ;镀镍后镀件的处理为常规方法。化学镀镍过程中,化学镀镍液可循环过滤使用,施镀后,若每升化学镀镍液中的镍含量低于 5.0g,按公式 :需补加 A 液的体积(mL)=(6 —化学镀镍液中 Ni 的含量)× 镀槽溶液的体积 ×10,计算出需补加 A 液的体积,需补加的 A 液体积大于开槽时所用 A 液体积的 15%,则分多次进行添加,每次补加量不超过需补充 A 液体积的

15%，且每次还需补加与补加的 A 液体积相同的 C 液；补加时，将需补加的同体积的 A 液与 C 液混合均匀后，在搅拌的情况下加入渡槽，每次补加后，当渡槽内的镀液混合均匀，即可再次添加。

[0034] 实施例 4

将硫代硫酸钠和硫脲混合成稳定剂；将丁炔二醇和炔丙醇混合成光亮剂；取乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、己二酸、去离子水和金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 A 液；每升 A 液中含有硫酸镍 450g、乳酸 26g、硼砂 31g、稳定剂 0.04g、光亮剂 0.03g、己二酸 0.008g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、稳定剂、己二酸、氨水和去离子水；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 B 液；每升 B 液中含有硼砂 18g、氢氧化钠 21g、乙酸 30g、氨基醋酸 29g、乳酸 46g、苹果酸 91g、次磷酸钠 185g、稳定剂 0.01g、己二酸 0.005g 和氨水 96g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、光亮剂、丁二酸、稳定剂、氨水和去离子水组成；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 C 液；每升 C 液中含有硼砂 28g、氢氧化钠 26g、乙酸 16g、苹果酸 44g、次磷酸钠 500g、十二烷基硫酸钠 0.2g、光亮剂 0.16g、丁二酸 0.08g、稳定剂 0.12g、氨水 19g；然后按实施例 1 的方法进行化学镀镍。

[0035] 实施例 5

将硫代硫酸钠和碘酸钾混合成稳定剂；将丁炔二醇和乙氧基炔丙醇混合成光亮剂；取乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、己二酸、去离子水和金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 A 液；每升 A 液中含有硫酸镍 450g、乳酸 28g、硼砂 34g、稳定剂 0.05g、光亮剂 0.04g、己二酸 0.009g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、稳定剂、丁二酸、氨水和去离子水；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 B 液；每升 B 液中含有硼砂 20g、氢氧化钠 24g、乙酸 30g、氨基醋酸 29g、乳酸 44g、苹果酸 94g、次磷酸钠 195g、稳定剂 0.01g、丁二酸 0.006g 和氨水 95 ～ 100g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、光亮剂、己二酸、稳定剂、氨水和去离子水；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 C 液；每升 C 液中含有硼砂 30g、氢氧化钠 30g、乙酸 19g、苹果酸 43g、还原剂 500g、十二烷基硫酸钠 0.3g、光亮剂 0.2g、己二酸 0.1g、稳定剂 0.13g、氨水 15g；然后，按实施例 2 的方法进行化学镀镍。

[0036] 实施例 6

将硫脲和碘酸钾混合成稳定剂；将炔丙醇和乙氧基炔丙醇混合成光亮剂；取乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、己二酸、去离子水和金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 A 液；每升 A 液中含有硫酸镍 450g、乳酸 29g、硼砂 33g、稳定剂 0.045g、光亮剂 0.03g、己二酸 0.008g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、稳定剂、丁二酸、氨水和去离子水；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 B 液；每升 B 液中含有硼砂 19g、氢氧化钠 25g、乙酸 30g、氨基醋酸 25g、乳酸 45g、苹果酸 90g、次磷酸钠 190g、稳定剂 0.01g、丁二酸 0.005g 和氨水 98g；取硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、光亮剂、己二酸、稳定剂、氨水和去离子水；常温下，将所取各组份混合，搅拌至固态组份完全溶解，即得 C 液；每升 C

液中含有硼砂 30g、氢氧化钠 30g、乙酸 20g、苹果酸 40g、次磷酸钠 500g、十二烷基硫酸钠 0.2g、光亮剂 0.15g、己二酸 0.09g、稳定剂 0.13g、氨水 20g ;然后,按实施例 3 的方法进行化学镀镍。

[0037] 实施例 7

将硫代硫酸钠、硫脲和碘酸钾混合成稳定剂 ;将丁炔二醇、炔丙醇和乙氧基炔丙醇混合成光亮剂 ;取乳酸、硼砂、稳定剂、光亮剂、己二酸、去离子水和金川集团镍盐有限公司自产的硫酸镍 ;常温下,将所取各组份混合,搅拌至固态组份完全溶解,即得 A 液 ;每升 A 液中含有硫酸镍 450g、乳酸 29g、硼砂 33g、稳定剂 0.045g、光亮剂 0.03g、己二酸 0.008g ;取硼砂、氢氧化钠、乙酸、氨基醋酸、乳酸、苹果酸、次磷酸钠、稳定剂、丁二酸、氨水和去离子水 ;常温下,将所取各组份混合,搅拌至固态组份完全溶解,即得 B 液 ;每升 B 液中含有硼砂 19g、氢氧化钠 25g、乙酸 30g、氨基醋酸 25g、乳酸 45g、苹果酸 90g、次磷酸钠 190g、稳定剂 0.01g、丁二酸 0.005g 和氨水 98g ;取硼砂、氢氧化钠、乙酸、苹果酸、次磷酸钠、十二烷基硫酸钠、光亮剂、己二酸、稳定剂、氨水和去离子水 ;常温下,将所取各组份混合,搅拌至固态组份完全溶解,即得 C 液 ;每升 C 液中含有硼砂 30g、氢氧化钠 30g、乙酸 20g、苹果酸 40g、次磷酸钠 500g、十二烷基硫酸钠 0.2g、光亮剂 0.15g、己二酸 0.09g、稳定剂 0.13g、氨水 20g ;然后,按实施例 1 的方法进行化学镀镍。